**Universidad Técnica Federico Santa María**
Departamento de Industrias
Segundo semestre 2026

**IND-73225**
Ingeniería Económica
Paralelo 203

**INFORME**

# Análisis de depósitos a plazo para una meta de ahorro habitacional

Comparación de alternativas de Banco Ripley y Banco Falabella

**Autor:** William Nuñez
**RUT:** 21.198.617-4
**Rol:** 202110540-9
**Paralelo:** 203
**Profesor:** Ariel Valdes
**Fecha:** 24 de septiembre de 2026

# Índice

**1. Perfil financiero y horizonte de compra** **1**

1.1. Perfil e ingreso de referencia . . . . . 1

1.2. Capacidad de ahorro y horizonte de compra . . . . . 1

**2. Análisis de alternativas habitacionales** **2**

2.1. Criterios de búsqueda . . . . . 2

2.2. Propiedades seleccionadas y evidencia de mercado . . . . . 2

2.3. Pertinencia de las propiedades respecto al perfil financiero . . . . . 3

2.4. Pertinencia de las propiedades respecto al perfil financiero . . . . . 3

**3. Pie, financiamiento y eentiedad financiera** **4**

3.1. Definición del pie y monto a financiar . . . . . 4

3.2. Selección de la entidad financiera y condiciones del crédito . . . . . 4

3.3. Parámetros del crédito y conversión UF–pesos . . . . . 5

**Uso de inteligencia artificial** **7**

**Referencias** **8**

**A. Anexos** **9**

.1. Evidencia de mercado: Propiedad 1 . . . . . 9

.2. Evidencia de mercado: Propiedad 2 . . . . . 10

.3. Simulación hipotecaria BCI . . . . . 10

# 1. Perfil financiero y horizonte de compra

## 1.1 Perfil e ingreso de referencia

Se considera un comprador de 24 años, recién egresado de **Ingeniería Civil Matemática**, sin experiencia laboral al inicio del horizonte de análisis. Como obligación inicial mantiene el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), suponiéndose que esta deuda será extinguida antes de solicitar el crédito hipotecario. El objetivo es adquirir una primera vivienda, considerando un precio máximo de referencia de \$140.000.000 y un pie objetivo del 20 %, equivalente a \$28.000.000.

Como referencia para el ingreso inicial se utiliza el ingreso bruto mensual informado por *MiFuturo* para Ingeniería Matemática y Estadística, correspondiente a \$1.593.843 en pesos de septiembre de 2025.[1] Actualizando este valor mediante IPC hasta septiembre de 2026 se obtiene un ingreso bruto aproximado de \$1.658.829. Aplicando el mismo procedimiento previsional y tributario desarrollado en la Tarea 1,[2] se estima un ingreso líquido mensual inicial de:

$$L_0 \approx \$1.343.836.$$

## 1.2 Capacidad de ahorro y horizonte de compra

Considerando un presupuesto mensual de \$500.000 para gastos personales y del hogar, la capacidad potencial de ahorro inicial corresponde a:

$$A = 1.343.836 - 500.000 = \$843.836 \text{ mensuales.}$$

Manteniendo una reserva líquida de \$520.000, el ahorro disponible proyectado al cabo de 36 meses es:

$$P_{36} = 36(843.836) - 520.000 = \$29.858.096.$$

A 24 meses el monto disponible alcanzaría solamente \$19.732.064, por lo que dicho horizonte resulta insuficiente para cubrir el pie objetivo de \$28.000.000. En consecuencia, se adopta un **horizonte de compra de 36 meses**, al término del cual se dispondría de aproximadamente \$1.858.096 adicionales respecto del pie inicialmente requerido.

Al finalizar este horizonte, el comprador se encontraría aproximadamente en su tercer año desde el egreso. Para esta etapa, *MiFuturo* informa un ingreso bruto mensual de \$2.219.664 en pesos de septiembre de 2025.[3] Actualizando este monto a septiembre de 2026 mediante los mismos índices de IPC se obtiene:

$$I_3 = 2.219.664 \left(\frac{113,59}{109,14}\right) \approx \$2.310.167.$$

Aplicando el mismo procedimiento de descuentos previsionales y tributarios utilizado anteriormente, la renta líquida mensual estimada al momento de solicitar el crédito hipotecario asciende a aproximadamente:

$$L_3 \approx \$1.856.194.$$

La proyección del ahorro se mantiene deliberadamente sobre el ingreso líquido inicial, adoptando así un escenario conservador, mientras que la renta estimada al tercer año se utilizará posteriormente para evaluar la capacidad de acceso y pago del crédito hipotecario.

[1] Ministerio de Educación de Chile, *MiFuturo*, Buscador de Estadísticas por Carrera, Ingeniería Matemática y Estadística. Consultado el 28 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.mifuturo.cl/buscador-de-estadisticas-por-carrera/.

[2] El detalle del cálculo del ingreso líquido, incluyendo cotización AFP, comisión de AFP Uno, salud, Seguro de Cesantía e Impuesto Único de Segunda Categoría, fue desarrollado previamente en la Tarea 1 de Ingeniería Económica.

[3] Ministerio de Educación de Chile, *MiFuturo*, Buscador de Estadísticas por Carrera, Ingeniería Matemática y Estadística. Ingreso correspondiente al tercer año de egreso. Consultado el 28 de octubre de 2026.

| Antecedente | Escenario considerado |
|---|---|
| **Edad actual** | 24 años |
| **Profesión** | Ingeniería Civil Matemática |
| **Experiencia laboral inicial** | 0 años, recién egresado |
| **Experiencia al momento de compra** | Aproximadamente 3 años |
| **Ingreso líquido inicial** | $1.343.836 mensuales |
| **Ingreso líquido proyectado a 36 meses** | $1.856.194 mensuales |
| **Deuda al solicitar el crédito** | $0, suponiendo FSCU extinguido |
| **Ahorro mensual inicial** | $843.836 |
| **Pie disponible a 36 meses** | $29.858.096 |
| **Horizonte de compra** | 36 meses |

**Cuadro 1:** Ficha resumida del perfil financiero del comprador.

# 2. Análisis de alternativas habitacionales

## 2.1 Criterios de búsqueda

La búsqueda de propiedades se realizó a la comuna de Maipú, considrando distintos sectores dentro de ella. La elección de una misma comuna permite mantener un contexto territorial comparable, mientras que considerar barrios diferentes permite evaluar alternativas habitacionales con distintas ubicaciones sim ampliar excesivamente al área de búsqueda.

Se consideraron exclusivamente **casas usadas y habitables**, compatibles con al adquisición mediante crédito hipotecario y destinadas a primera vivienda. Además se buscaron propiedades con características físicas relevantes similares, particularmente en cuanto a superficie construida, con el objetivo de que las diferencias de precio no estuvieran determinadas únicamente por un diferencia considerable en el tamaño de las viviendas.

Como restricción financiera se estableció un máximo de $140.000.000, de acuerdo con el presupuesto habitacional definido previamente. De esta forma, se excluyen propiedades cuyo valor supere el escenario financiero planteado por el comprador.

En consecuencia, los principales criterios utilizados fueron: **ubicación dentro de la comuna**, **tipología** (casa de 2 pisos con jardín, etc), **superficie construida comparable** y **precio máximo de $140.000.000**. A partir de estos criterios se seleccionan dos propiedades reales publicadas en *ChilePropiedades*, las cuales serán caracterizadas y comparadas en el apartado siguiente.

## 2.2 Propiedades seleccionadas y evidencia de mercado

Aplicando los criterios definidos anteriormente, se seleccionaron dos viviendas usadas ubicadas en distintos sectores de la comuna de Maipú. Ambas propiedades fueron obtenidas desde el portal *ChilePropiedades* y corresponden a avisos vigentes consultados el 28 de octubre de 2026. Las capturas de los avisos y fotografías representativas de las viviendas se presentan en los Anexos A y B, respectivamente, como respaldo de la información utilizada.

La primera alternativa corresponde a una vivienda ubicada en la **Villa Los Castaños III, sector Valle de los Reyes**, publicada a un precio de $126.000.000. La propiedad posee un terreno de 116 $m^2$ y aproximadamente 70 $m^2$ construidos, distribuidos en dos pisos. Actualmente cuenta con 2 dormitorios, con posibilidad de habilitar un tercero, 3 baños y estacionamiento para 2 a 3 vehículos. Su año de construcción corresponde a 2013 y el aviso señala que se encuentra en buen estado de conservación y es apta para adquisición mediante crédito hipotecario.[4] La captura del aviso y una fotografía representativa de la vivienda se presentan en el **Anexo A, Figura A.1**.

La segunda alternativa se encuentra en la **Villa Jardines de Santa María, sector Calle O'Higgins** y presenta un precio de venta de $139.000.000. Cuenta con 129 $m^2$ de terreno y aproximadamente 90 $m^2$ construidos, también distribuidos en dos pisos. Posee 4 dormitorios, 3 baños y capacidad para 2 estacionamientos. Fue construida en 2008 y, de acuerdo con la publicación, se encuentra en buen estado, lista para habitar y apta para crédito hipotecario.[5] La captura del aviso y una fotografía representativa de la vivienda se presentan en el **Anexo B, Figura B.1**.

[4] ChilePropiedades, "Casa sólida y aislada, Villa Los Castaños, Maipú", aviso consultado el 28 de octubre de 2026.
[5] ChilePropiedades, "Casa de 4D-3B-2E lista para habitar en Maipú", aviso consultado el 28 de octubre de 2026.

| Característica | Propiedad 1 | Propiedad 2 |
|---|---|---|
| **Sector** | Valle de los Reyes | Calle O'Higgins |
| **Precio** | $126.000.000 | $139.000.000 |
| **Terreno** | 116 $m^2$ | 129 $m^2$ |
| **Superficie construida** | 70 $m^2$ | 90 $m^2$ |
| **Dormitorios** | 2, con posibilidad de 3 | 4 |
| **Baños** | 3 | 3 |
| **Estacionamientos** | 2–3 | 2 |
| **Año de construcción** | 2013 | 2008 |

**Cuadro 2:** Características principales de las propiedades seleccionadas.

Ambas propiedades satisfacen los criterios de búsqueda definidos previamente: corresponden a casas usadas ubicadas en la comuna de Maipú, presentan superficies construidas de magnitud comparable y sus precios se encuentran dentro del límite máximo de $140.000.000. No obstante, presentan diferencias en precio, superficie y distribución interior que permiten realizar posteriormente una comparación financiera entre ambas alternativas.

## 2.3 Pertinencia de las propiedades respecto al perfil financiero

## 2.4 Pertinencia de las propiedades respecto al perfil financiero

Las propiedades seleccionadas presentan precios de $126.000.000 y $139.000.000, respectivamente,[6] por lo que ambas se encuentran dentro del límite máximo de $140.000.000 establecido para la búsqueda. La primera alternativa se ubica $14.000.000 por debajo de dicho límite, mientras que la segunda se encuentra a solo $1.000.000 del presupuesto máximo.

De acuerdo con el perfil financiero desarrollado anteriormente, se proyecta disponer de $29.858.096 para el pie luego de 36 meses de ahorro, manteniendo además la reserva definida en el escenario base. Considerando inicialmente un pie equivalente al 20 % del precio de adquisición, la primera propiedad requeriría $25.200.000, mientras que la segunda exigiría $27.800.000. En ambos casos, el ahorro proyectado resulta suficiente para cubrir dicho pie, quedando un excedente de $4.658.096 para la primera alternativa y de $2.058.096 para la segunda.

Para estimar preliminarmente la carga mensual asociada a ambas alternativas, se consideran condiciones homogéneas de financiamiento: un pie equivalente al 20 % del precio de adquisición, un financiamiento del 80 %, una tasa anual de 4,7 % y un plazo de 30 años. Utilizando estos parámetros en el simulador disponible en *ChilePropiedades*, se obtiene un dividendo estimado de $522.787 mensuales para la primera propiedad y de $576.725 mensuales para la segunda.[7]

| Concepto | Propiedad 1 | Propiedad 2 |
|---|---|---|
| **Precio** | $126.000.000 | $139.000.000 |
| **Pie de referencia (20 %)** | $25.200.000 | $27.800.000 |
| **Ahorro disponible a 36 meses** | $29.858.096 | $29.858.096 |
| **Excedente después del pie** | $4.658.096 | $2.058.096 |
| **Financiamiento preliminar (80 %)** | $100.800.000 | $111.200.000 |
| **Dividendo preliminar estimado** | $522.787 | $576.725 |
| **Dividendo / ingreso líquido** | 38,9 % | 42,9 % |

**Cuadro 3:** Comparación financiera preliminar de las propiedades seleccionadas.

Al comparar los dividendos estimados con el ingreso líquido mensual de $1.343.836, la primera propiedad presenta una tasa de esfuerzo aproximada de 38,9 %, mientras que la segunda alcanza un 42,9 %. Por lo tanto, aunque el ahorro proyectado permite cubrir el pie de referencia del 20 % en ambas alternativas, la segunda propiedad exige una mayor proporción del ingreso mensual disponible.

[6] ChilePropiedades, avisos correspondientes a las Propiedades 1 y 2, consultados el 28 de octubre de 2026.

[7] Simulaciones realizadas en *ChilePropiedades* el 28 de octubre de 2026, utilizando una tasa anual de 4,7 %, un plazo de 30 años y un financiamiento equivalente al 80 % del valor de cada propiedad. Los valores obtenidos se utilizan únicamente como estimaciones preliminares y no corresponden a una cotización bancaria definitiva.

En términos preliminares, ambas propiedades son pertinentes para continuar con el análisis debido a que sus precios se encuentran dentro del presupuesto máximo definido y el ahorro acumulado permite cubrir el pie considerado. Sin embargo, la primera alternativa presenta una mayor holgura tanto en el monto disponible luego del pago del pie como en la relación entre dividendo e ingreso. La viabilidad definitiva de cada alternativa deberá evaluarse posteriormente utilizando las condiciones reales de una institución financiera, considerando la tasa de interés, plazo, modalidad del crédito, seguros y demás costos asociados.

# 3. Pie, financiamiento y eentiedad financiera

A partir de la comparación realizada en la sección anterior, se selecciona la **Propiedad 1, ubicada en Villa Los Castaños III**, para desarrollar el análisis de financiamiento hipotecario. Su precio de $126.000.000 se encuentra $13.000.000 por debajo de la segunda alternativa y permite mantener una mayor holgura respecto del ahorro acumulado y del presupuesto máximo definido. La selección se realiza con el propósito de analizar una alternativa más compatible con el perfil financiero del comprador, sin que esto implique aún una decisión definitiva, la cual será evaluada posteriormente a partir de los resultados de la simulación hipotecaria.

## 3.1 Definición del pie y monto a financiar

Para la propiedad seleccionada, cuyo precio de venta corresponde a $126.000.000, se adopta como escenario base un **pie equivalente al 20 % del valor de adquisición**. Este porcentaje es consistente con la meta de ahorro definida previamente y permite limitar el financiamiento hipotecario al 80 % restante del precio de la vivienda. En esta etapa, el 20 % se utiliza como supuesto de financiamiento del caso y posteriormente será contrastado con las condiciones ofrecidas por la entidad financiera seleccionada.

El pie será financiado exclusivamente mediante **ahorro propio**. De acuerdo con la proyección desarrollada en la Sección 1, luego de 36 meses se dispondría de $29.858.096 para este propósito, monto que ya considera la reserva de $520.000 definida en el escenario base. Por lo tanto, no se contempla financiamiento adicional, apoyo familiar ni venta de activos para completar el pie.

El monto correspondiente al pie se determina como:

$$P_{\text{pie}} = 0,20 \cdot 126.000.000 = \$25.200.000.$$

En consecuencia, el monto preliminar que deberá ser financiado mediante crédito hipotecario corresponde al 80 % restante del precio de la propiedad:

$$P_{\text{financiar}} = 126.000.000 - 25.200.000 = \$100.800.000.$$

Al comparar el pie requerido con el ahorro disponible proyectado, se obtiene una diferencia positiva de:

$$29.858.096 - 25.200.000 = \$4.658.096.$$

Por lo tanto, el ahorro proyectado permitiría cubrir íntegramente el pie del 20 % y conservar un excedente de $4.658.096, adicional a la reserva previamente considerada. Este excedente entrega una mayor holgura financiera para afrontar gastos asociados al proceso de compra o mantener liquidez una vez efectuado el pago inicial.

## 3.2 Selección de la entidad financiera y condiciones del crédito

Para el financiamiento de la propiedad seleccionada se opta por **Banco de Crédito e Inversiones (BCI)**, utilizando su simulador público de crédito hipotecario como fuente de las condiciones de financiamiento.[8] La institución ofrece créditos hipotecarios con plazos de hasta 30 años y distintas modalidades de tasa, sujeto a evaluación comercial.

[8] Banco de Crédito e Inversiones, *Simulador de Crédito Hipotecario*. Consultado el 28 de octubre de 2026.

Para la propiedad seleccionada, considerando un financiamiento equivalente al 80 % de su valor y sin subsidio habitacional, el simulador entrega distintas alternativas según el plazo. Se selecciona un crédito a **30 años con tasa fija**, debido a que presenta el menor dividendo mensual entre las alternativas simuladas y resulta más compatible con la renta líquida proyectada del comprador.

Bajo estas condiciones, la simulación entrega una **tasa anual fija de 4,59 %** y un dividendo mensual aproximado de **$546.600**, equivalente a aproximadamente 13,26 UF. La evidencia de la simulación se incorpora en el **Anexo C, Figura C.1**.

De acuerdo con la información pública de BCI, como criterio general el dividendo hipotecario no debe superar el 30 % del sueldo líquido del solicitante.[9] Considerando la renta líquida proyectada al tercer año de $1.856.194, la relación entre dividendo e ingreso corresponde aproximadamente a:

$$\frac{546.600}{1.856.194} \approx 29,4\,\%.$$

Por lo tanto, la simulación se encuentra preliminarmente dentro del criterio general de carga financiera publicado por la entidad. No obstante, este resultado corresponde únicamente a una simulación y no constituye una aprobación formal del crédito, la cual queda sujeta a la evaluación comercial y crediticia realizada por BCI.

## 3.3 Parámetros del crédito y conversión UF–pesos

El crédito hipotecario seleccionado se encuentra expresado en **Unidades de Fomento (UF)** y considera una **tasa fija anual de 4,59 %**, de acuerdo con la simulación realizada en BCI. Se adopta un plazo de **30 años**, equivalente a:

$$n = 30 \cdot 12 = 360 \text{ cuotas mensuales.}$$

Para realizar las conversiones entre pesos y UF se utiliza el valor oficial de la Unidad de Fomento correspondiente al 28 de octubre de 2026:

$$1 \text{ UF} = \$41.231,70.$$

[10]

A partir de esta paridad, el precio de la propiedad seleccionada, correspondiente a $126.000.000, equivale aproximadamente a:

$$\frac{126.000.000}{41.231,70} \approx 3.055,90 \text{ UF.}$$

El pie del 20 %, equivalente a $25.200.000, corresponde aproximadamente a:

$$\frac{25.200.000}{41.231,70} \approx 611,18 \text{ UF,}$$

por lo que el monto a financiar, de $100.800.000, equivale a:

$$\frac{100.800.000}{41.231,70} \approx 2.444,72 \text{ UF.}$$

La simulación de BCI entrega para estas condiciones un dividendo mensual aproximado de $546.600, equivalente a:

$$\frac{546.600}{41.231,70} \approx 13,26 \text{ UF.}$$

[9] Banco de Crédito e Inversiones, *Crédito Hipotecario BCI*. Consultado el 28 de octubre de 2026.
[10] Servicio de Impuestos Internos, *Valores de la UF 2026*. Valor de la UF al 28 de octubre de 2026: $41.231,70. Consultado el 28 de octubre de 2026.

En consecuencia, los parámetros que se utilizarán como escenario base para la simulación del crédito son un capital financiado de aproximadamente 2.444,72 UF, una tasa fija anual de 4,59 %, un plazo de 360 meses y un dividendo de referencia de 13,26 UF mensuales.[11]

[11] Banco de Crédito e Inversiones, *Simulador de Crédito Hipotecario*. Simulación realizada el 28 de octubre de 2026.

# Uso de inteligencia artificial

Para la elaboración de este informe se utilizó ChatGPT, desarrollado por OpenAI, como herramienta de apoyo para la redacción, organización y revisión de la presentación de los contenidos. Su uso se concentró principalmente en la estructuración del informe, revisión de redacción, organización de tablas y explicación de la forma de presentar los resultados obtenidos.

Las tasas, condiciones de los depósitos a plazo y demás antecedentes de mercado fueron obtenidos directamente desde las fuentes indicadas en el informe y respaldados mediante las capturas incluidas en los anexos. Los cálculos y tablas numéricas fueron desarrollados y verificados mediante el notebook de Python indicado en la Sección 3.

La herramienta de inteligencia artificial no se utilizó como fuente de las tasas de mercado ni como sustituto de la evidencia documental empleada en el informe.

# Referencias

[mifuturoestadisticas] Ministerio de Educación de Chile. (s. f.). *Buscador de estadísticas por carrera*. Mi Futuro. https://www.mifuturo.cl/buscador-de-estadisticas-por-carrera/. Recuperado el 18 de octubre de 2026.

[SII2025] Servicio de Impuestos Internos. (2025). *UTM – UTA – IPC 2025*. https://www.sii.cl/valores_y_fechas/utm/utm2025.htm. Recuperado el 18 de octubre de 2026.

[SII2026] Servicio de Impuestos Internos. (2026). *UTM – UTA – IPC 2026*. https://www.sii.cl/valores_y_fechas/utm/utm2026.htm. Recuperado el 18 de octubre de 2026.

[SP] Superintendencia de Pensiones. (s. f.). *¿En qué consiste la comisión que cobra una AFP?* https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-article-2810.html. Recuperado el 18 de octubre de 2026.

[SS] Superintendencia de Salud. (s. f.). *¿Cuál es la cotización legal para salud y en qué plazo deben ser declaradas y pagadas?* https://www.superdesalud.gob.cl/preguntas-frecuentes/cual-es-la-cotizacion-legal-para-salud-y-en-que-plazo-deben-ser-declaradas-y-pagadas/. Recuperado el 18 de octubre de 2026.

[AFC] Administradora de Fondos de Cesantía de Chile. (s. f.). *Cotizaciones: ¿cuánto y cómo debo pagar?* https://www.afc.cl/empleadores/pagos-y-dudas-sobre-cotizaciones/cotizaciones-cuanto-y-como-se-paga/. Recuperado el 18 de octubre de 2026.

[SII2C2026] Servicio de Impuestos Internos. (2026). *Impuesto Único de Segunda Categoría 2026*. https://www.sii.cl/valores_y_fechas/impuesto_2da_categoria/impuesto2026.htm. Recuperado el 18 de octubre de 2026.

ChilePropiedades. (s. f.). *Casa sólida y aislada, Villa Los Castaños, Maipú* [Aviso inmobiliario]. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://chilepropiedades.cl/ver-publicacion/venta/maipu/casa/valle-de-los-reyes/134300642

ChilePropiedades. (s. f.). *Casa de 4D-3B-2E lista para habitar en Maipú* [Aviso inmobiliario]. Recuperado el 28 de octubre de 2026, de https://chilepropiedades.cl/ver-publicacion/venta/maipu/casa/calle-o-higgins-21000/127055487

# A. Anexos

## .1 Evidencia de mercado: Propiedad 1

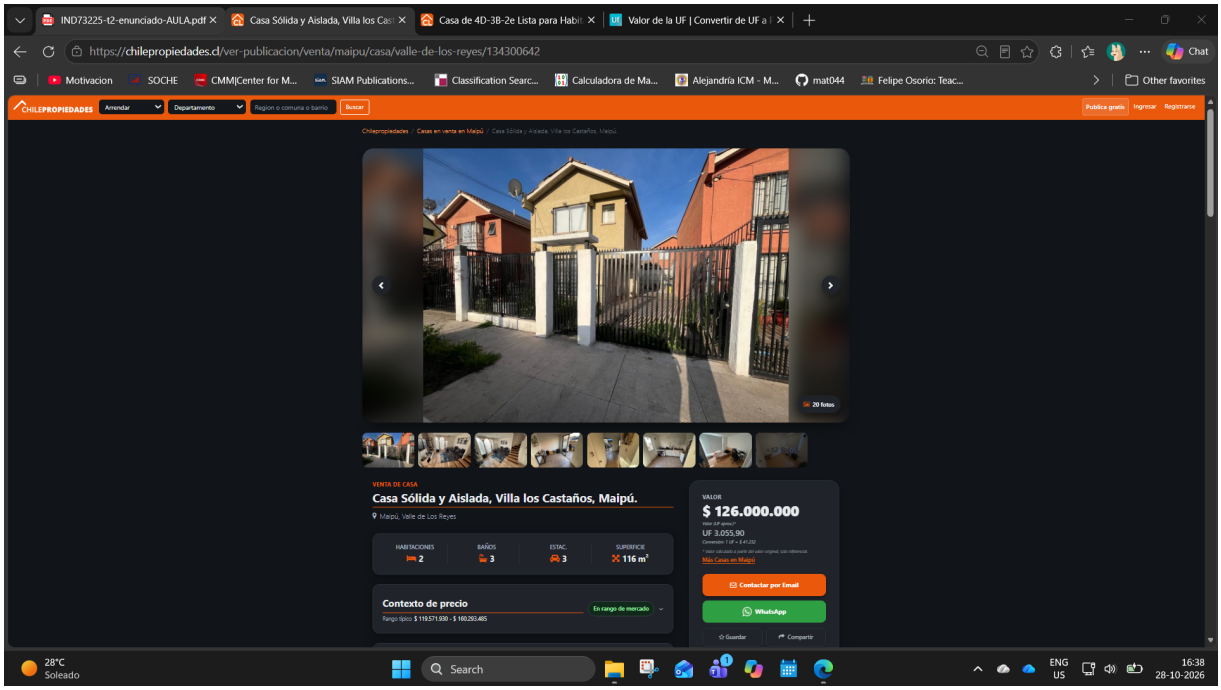



**Figura 1:** Captura del aviso y fotografía representativa de la Propiedad 1, ubicada en Villa Los Castaños III, Maipú.

*Fuente:* ChilePropiedades, aviso consultado el 28 de octubre de 2026.

## .2 Evidencia de mercado: Propiedad 2

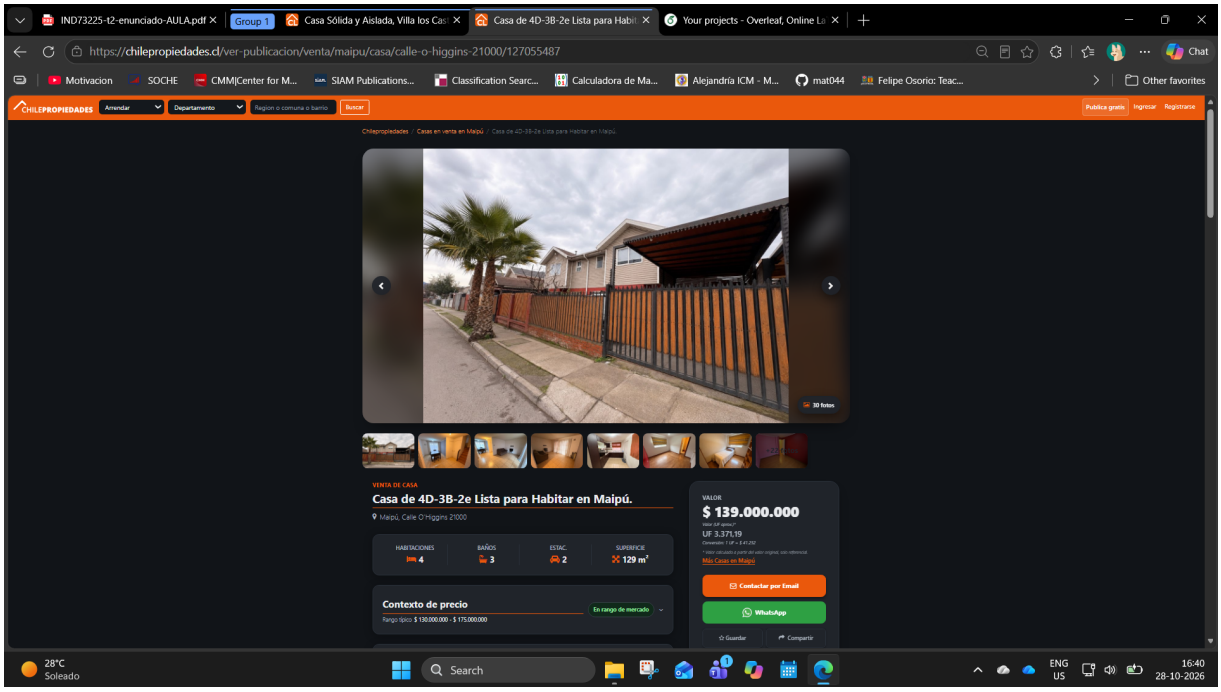



**Figura 2:** Captura del aviso y fotografía representativa de la Propiedad 2, ubicada en Villa Jardines de Santa María, Maipú.

*Fuente:* ChilePropiedades, aviso consultado el 28 de octubre de 2026.

## .3 Simulación hipotecaria BCI

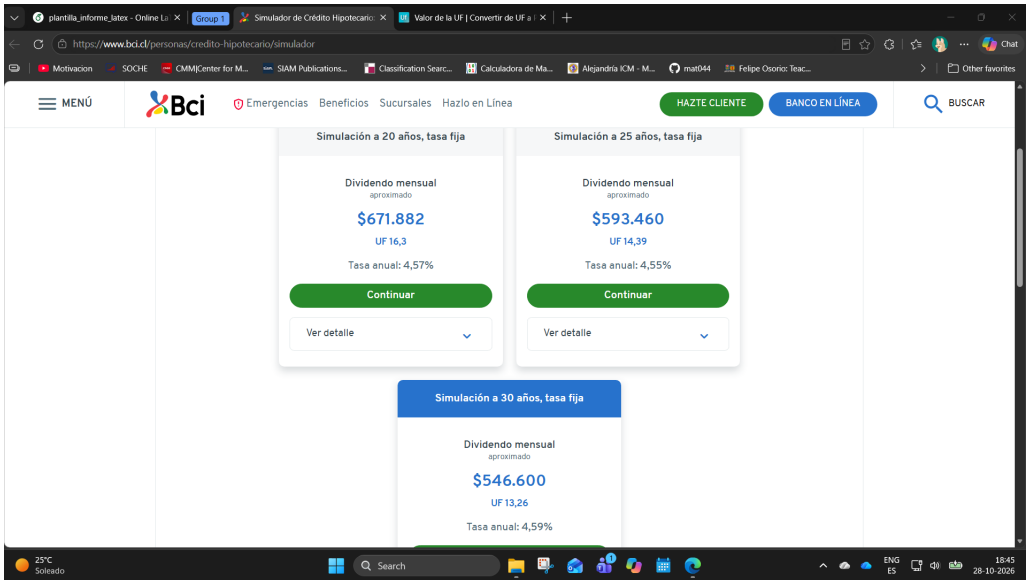



**Figura 3:** Simulación de crédito hipotecario BCI para la propiedad seleccionada, considerando un plazo de 30 años y tasa fija.

*Fuente:* Banco de Crédito e Inversiones, simulador de crédito hipotecario. Consulta realizada el 28 de octubre de 2026.